



Ecuación de Subramanian



La ecuación de Subramanian es un **modelo heurístico** que permite estimar el **número óptimo de hilos** en un sistema concurrente cuando existe **bloqueo** (I/O, esperas, locks, etc.).

Explicación

Cuando un programa concurrente tiene hilos que pasan parte de su tiempo **bloqueados**, no basta con crear un número de hilos igual al número de cores, ya que en muchos instantes habrá hilos que **no están usando la CPU**.

La ecuación de Subramanian modela esta situación y nos permite calcular **cuántos hilos necesitamos** para mantener los cores ocupados pese a los bloqueos.

La idea clave es:

Cada hilo solo utiliza la CPU una fracción del tiempo.

Para compensar ese tiempo bloqueado, necesitamos **más hilos que cores**.

Fórmula

$$N_{\text{hilos}} = N_{\text{CPU}} / 1 - C_b$$

donde:

- **N_{CPU}**

Número de cores o *hardware threads* disponibles.

- **C_b**

Coeficiente de bloqueo, con valores entre 0 y 1.

- $C_b = 0$ $C_b = 0 \rightarrow$ tareas **100% CPU** (sin bloqueo)

- $C_b = 0.9$ $C_b = 0.9$ $C_b = 0.9 \rightarrow$ tareas bloqueadas el **90% del tiempo**

Interpretación

- $1 - C_b$ representa la **fracción de tiempo en la que un hilo está realmente ejecutando CPU**.
- Si los hilos pasan mucho tiempo bloqueados, esa fracción es pequeña.
- Para mantener ocupados los cores, necesitamos **inflar el número total de hilos**.